合肥工业大学试卷（试卷 A）

2015 ~2016 学年第 一 学期 课程代码 0200072B 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名_____

学号 2014210265 学生姓名 马丁豪东 教学班号_____ 考试班级 机设14-2班 考试日期_____ 成绩_____

装 订 线

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

一、填空（每空 1 分，共 25 分）

1、零件的疲劳极限一般要小于材料试件的疲劳极限，这主要是由于 零件几何尺寸和形状 加工质量 和 表面强化 等的影响。

2、机械设备中，螺纹牙形有四种不同类型，其中联接螺纹采用 三角 形螺纹，而传动螺纹则采用 矩形 、 梯形 和 锯齿 形螺纹。

3、不完全流体润滑滑动轴承在 边界润滑 和 流体润滑 同时存在的状态下工作，这种润滑状态称为 混合润滑 。这种滑动轴承设计中，验算 p 是为了防止 边界油膜不破坏 ，而验算 pv 值则是为了防止 轴承温升过高 。

4、滚动轴承的主要失效形式是 点蚀 ，而对于不旋转、极低转速或者慢摆动的滚动轴承，主要失效形式是 塑性变形 。

5、带传动设计时，限制最小带速是为了避免 传递功率过低 应力过大，限制最大带速是为了避免 离心 应力过大，而限制带轮的最小直径则是为了避免 弯曲 应力过大。

6、在普通平键联接中，静联接键的主要失效形式是工作面的 压溃 ，动联接键的主要失效形式是工作面的 过度磨损 。

7、列出一种有补偿能力而没有弹性元件的联轴器 十字滑块联轴器 。

8、齿轮载荷系数 $K = K_A K_v K_\alpha K_\beta$，把轮齿修成鼓形齿能够降低系数 K_β 齿向载荷系数 ，而对轮齿修缘则能降低系数 K_v 动载系数 。

9、机械零件的磨损过程大致分为 磨合 、 稳定磨损 和 剧烈磨损 三个阶段。

二、选择题（每空 1 分，共 15 分）

1、以下材料中，用于常规尺寸蜗轮齿圈的材料是 D 。

A．45 钢　　B.Q235　　C．巴氏合金　　D.ZCuSn10P1

2、滚子链传动中，链节数应尽量避免采用奇数，这主要是因为采用过渡链节后 C 。

A．制造困难　B.要使用较长的销轴　C．不便于装配　D.链板要产生附加的弯曲应力

3、下列说法中，C 是正确的。

A．变应力只能由变载荷产生　　B．静载荷不能产生变应力　　C．变载荷产生变应力，静载荷也可能产生变应力

4、双向转动的齿轮传动，齿面接触应力为 B ，而齿根弯曲应力则为 C 。

A．静应力　　B．脉动循环应力　　C．对称循环应力

5、已知滚动轴承的内径为 d，外径为 D，转速为 n，其润滑方式应根据 C 选择。

A．d　　B．D　　C．dn　　D．Dn

6、下列零件的失效中，C 不属于强度问题。

A．螺栓断裂　　B．齿轮的齿面上发生疲劳点蚀

C．蜗杆轴产生过大的弯曲变形　　D．滚动轴承套圈的滚道上被压出深的凹坑

7、承受预紧力 F_0 的紧螺栓联接在受轴向工作拉力 F 时，残余预紧力为 F_1，其螺栓所受的总拉力 F2 为 B 。 $F_2 = F_1 + F = F_0 + \Delta F = F_0 + \frac{C_b}{C_b + C_m} F$

A．$F_2 = F + F_0$　　B．$F_2 = F + F_1$　　C．$F_2 = F_0 + F_1$

8、同一工作条件下，若不改变轴的结构和尺寸，而将材料由碳钢改为合金钢，则 B 。

A．能提高轴的刚度　　B．能提高轴的强度与耐磨性

C．能同时提高轴的强度和刚度　　D．减少应力集中

9、当设计圆柱齿轮传动时，小齿轮齿宽 B_1 与大齿轮齿宽 B_2 之间的关系一般应取 A 。

A．$B_1 > B_2$　　B．$B_1 = B_2$　　C．$B_1 < B_2$

10、在下列滚动轴承中，只能承受径向载荷的是 E ，只能承受轴向载荷的是 B ，极限转速最高的是 C ，公差等级最高的是 A ，游隙最大的是 D 。

A．30208/P2　　B．51208　　C．6208/P62　　D．7208/C5　　E．N208

三、简答题（共 24 分）

1、（4 分）简要说明带传动打滑和弹性滑动产生的原因及其对带传动的影响。

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

由 扫描全能王 扫描创建

2015 ~2016 学年第 一 学期 课程代码 0200072B 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名

学号 学生姓名 教学班号 考试班级 成绩

2、(6 分) 简要说明流体动压润滑形成动压油膜的必要条件。

1) 相对滑动的两表面形成收敛的楔形间隙
2) 足够的滑动速度，运动方向为大进小出
3) 润滑油有一定的粘度，供油量充分。

3、(4 分) 简述联轴器与离合器的相同点和不同点。

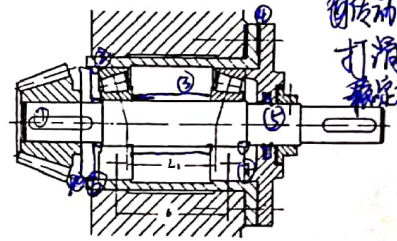
4、(5 分) 什么是滚动轴承的基本额定寿命和基本额定动载荷？

5、(5 分) 简述普通螺栓联接和螺钉联接的结构特点和应用场合。

四、分析与改错题

1、(5 分) 自行车上通常采用的传动装置为链传动，试比较链传动、带传动和齿轮传动的优缺点，说明自行车采用链传动的优越性。

2、(6 分) 图示轴的结构设计中，找出至少 6 处错误的地方，指出并分别简要说明其错误的原因。



五、设计计算题（共 25 分）

1、如图所示，一托架用六个普通螺栓固定在机架上，利用螺栓预紧后托架与机架间产生的摩擦力克服扭矩 T（摩擦力以作用于螺栓处的集中力表示）。已知托架上的扭矩为 T=13000 N.m，螺栓布置尺寸

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

由 扫描全能王 扫描创建

合肥工业大学试卷（试卷 A）

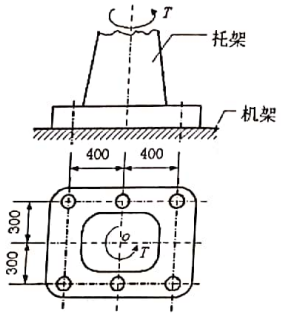
2015 ~2016 学年第 一 学期 课程代码 0200072B 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名_____

学号_____学生姓名_____教学班号_____考试班级_____考试日期_____成绩_____

如图所示，托架与机架间的摩擦系数 f=0.15，防滑系数取 K_s=1.2，螺栓的许用拉应力$[\sigma]$=160 MPa。

(1)求每个螺栓所需要的预紧力；(5 分)

(2)计算选择该螺栓的螺纹公称直径。(5 分)



附：普通螺纹的基本尺寸

公称直径	M14	M16	M18	M20	M22
小径 d_1	11.835	13.835	15.294	17.294	18.294
公称直径	M24	M27	M30	M33	M36
小径 d_1	20.752	23.754	26.211	29.211	31.670

为 z_1=1、d_1=80mm。试分析、计算下列问题：

1）在图中标明蜗轮的转动方向、蜗轮轮齿旋向、节点位置处蜗杆及蜗轮的受力方向。(6 分)

2）若蜗杆与蜗轮齿面间当量摩擦系数 f'=0.18，该机构能否自锁？(2 分)

3）若蜗轮轴的两端正装两个轴承 7210AC，轴上所受的 $F_{re}=F_{ae}=400$ N（力的方向请按照 1）中判断自行在轴上标出），轴转速 $n=600$ r/min，工作温度 125℃（$f_t=0.95$），有中等冲击（$f_d=1.4$）。试计算：两轴承的寿命分别是多少小时。(8 分)

（附：7210AC 轴承的基本资料）

轴向派生力：$F_d=0.7F_r$

e	$F_a/F_r \le e$		$F_a/F_r > e$		C_r (kN)
	X	Y	X	Y	
0.7	1	0	0.4	0.87	40.8

2、一如图所示的圆柱蜗杆传动系统，已知右旋蜗杆传动的模数 m =8mm，蜗杆头数及分度圆直径分别

由 扫描全能王 扫描创建

合肥工业大学试卷（试卷 A）

2014 ~2015 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 4 课程名称 机械设计 命题教师 王虎 教研室主任审批签名_____

学号_____学生姓名_____教学班号_____考试班级_____考试日期_____成绩_____

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

一、填空（每空 1 分，共 22 分）

1、零件的疲劳极限一般要小于材料试件的疲劳极限，这主要是由于零件的几何尺寸形状 加工精度 和 表面处理 等的影响。

2、根据摩擦面间润滑剂的存在情况，滑动摩擦可分为 干 、边界 、流体 和 混合 四种。

3、在带传动设计中，规定带轮的最小基准直径是为了避免 弯曲 应力过大。 链轮齿数→双

4、在低速重载情况下的滑动轴承中，应选择粘度 大 的润滑油。

6、双圆头、单圆头和平头三种普通平键中，常用于轴端与毂类零件联接的是 单圆头 双圆头 型键。如果轴上键槽用盘铣刀加工，则说明该联接采用了 双圆头平头 型键。 平键的截面尺寸(b×h)按 标准 选取，键长 L 一般可按 轮毂 的宽度决定，静联接键的主要失效形式是工作面的 压溃，动联接键的主要失效形式是工作面的 过度磨损。

8、一滚动轴承的标记为 6315，其类型为 深沟球轴承，内径为 75 mm，公差等级为 P0 级。

9、螺纹连接设计中，在机体上作出凸台或沉头孔的主要目的是 便于放置垫圈 避免螺栓承受弯曲载荷

10、设计一普通 V 带传动时，型号可以选择 B 型或 C 型。若要使 V 带根数较少，可选用 C 型带；若要使传动装置径向尺寸较小，可选用 B 型带。

11、在轴的弯扭合成曲强度计算公式 $M' = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$ 中，引入：α 是为了_____。

二、选择题 （11 分）

1、用合金钢代替碳钢作为制造轴的材料是考虑轴 B

A) 增加刚度 B) 增加强度与耐磨性 C) 减少应力集中 D) 既增加强度又增加刚度

2、某动力传动系统中，拟采用下列三种传动串联，问：其中哪种传动应放在最低速级？C

A) 齿轮传动 B) V 带传动 C) 链传动

3、套筒滚子链传动中心矩过小的缺点是 D。

A．链条工作时颤动，运行不稳定 C．链条磨损快，小链轮上的包角小

B．链条运动不均匀性与冲击性作用增强 D．容易发生“脱链”现象

4、当温度升高时，润滑油的粘度 b。

a）随之升高 b）随之下降 c）保持不变

5、双向转动的齿轮传动，齿面接触应力为 b，而齿根弯曲应力则为 c。

a）静应力 b）脉动循环应力 c）对称循环应力

6、已知滚动轴承的内径为但 d，外径为 D，转速为 n，其润滑方式应根据 C 选择。

a）d b）D c）dn d）Dn

7、对于齿面硬度 HB≤350 的闭式齿轮传动，设计时一般 (a) 。

a）先按接触强度条件计算 b）先按弯曲强度计算 c）先按磨损条件计算 d）先按胶合条件计算

8、对滚动轴承进行密封，不能起到 d 的作用。

a）防止外界灰尘侵入 b）降低运转噪音 c）阻止润滑剂外漏 d）阻止箱体内的润滑油流入轴承

9、链传动中作用在轴和轴承上的载荷比带传动要小，这主要是由于 d。

a）这种传动只用来传递小功率 b）链速较高，在传递相同功率时，圆周力小

c）链的质量大，离心力也大 d）啮合传动，无需很大的初拉力

10、计算滑动轴承的最小油膜厚度 h_{min}，其目的是 C。

a）计算轴承内部的摩擦力 b）计算轴承的耗油量

c）验算轴承是否获得液体摩擦 d）计算轴承的发热量

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

由 扫描全能王 扫描创建

2014 ~2015 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 4 课程名称 机械设计 命题教师 王虎 教研室主任审批签名_____

学号_____学生姓名_____教学班号_____考试班级_____考试日期_____成绩_____

三、简答题（共41分）

1、(4分) V带传动过程中可能出现打滑现象，有人说这就是影响V带传动效率的主要原因，你同意这个观点吗？请说明原因。

2、(6分) 用公式表示非液体滑动轴承的设计准则，并简要说明原因。

3、(6分) 齿轮传动强度计算的载荷系数由哪几部分组成？并说明各部分含义。

【答】：载荷系数 $K=K_AK_vK_\alpha K_\beta$。其中，K_A为工作系数，它考虑的是原动机和工作机的运转特性等外部因素引起的动载荷；K_v为动载系数，是用来考虑齿轮副在啮合过程中，因基节误差、齿形误差和轮齿变形等啮合误差而引起的内部附加动载荷对轮齿受载的影响；K_α为齿间载荷分配系数，是考虑同时啮合的各对轮齿间载荷分配不均匀的系数；K_β为齿向载荷分布系数.它考虑的是轮齿沿接触线方向载荷分布不均的现象。

4、(6分) 设计一闭式软齿面直齿圆柱齿轮传动时，模数和齿数有两种方案可供选择：

a) $m=4$ mm，$z_1=20$，$z_2=60$

b) $m=2$ mm，$z_1=40$，$z_2=120$

如果其他参数完全一样，试问：

1）两种方案的接触强度和弯曲强度是否相同？

2）若两种方案的弯曲强度都能满足，哪种方案比较好？为什么？

【答】1）两种方案的接触强度相同，弯曲强度不同，a方案弯曲强度较高。(3分)

2）b方案较好。在满足弯曲疲劳强度的基础上将模数取得小些，齿数增多使重合度增加，改善了传动平稳性和载荷分配情况。m小，滑动速度小，降低了磨损和胶合的可能性，同时也节省材料（3分）

5、(6分) 写出滚子轴承的寿命公式，并分析，在其他条件不变的情况下，滚子轴承的转速增加一倍，其寿命如何变化？若当量动载荷增加一倍，其寿命又如何变化？

6、(4分) 简述联轴器与离合器的相同点和不同点。

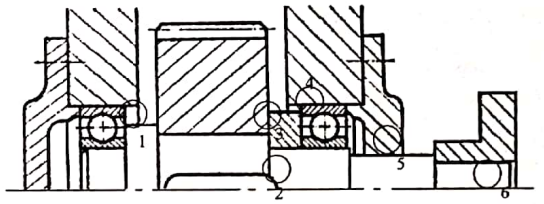
【答】联轴器和离合器的区别是：在机器运转时，联轴器联接的两轴不能分离，只有在机器停车并将联接器拆开后，两轴才能分离。(2分)

而离合器在机器运转过程中不需停车便可使两轴随时接合或分离。(2分)

7、(3分) 简述螺栓联接防松的根本问题是什么？常用防松方法？

【答】螺纹连接防松的根本问题在于防止螺旋副相对转动（1分）。具体的防松装置或方法很多，按工作原理可分为摩擦防松、机械防松和其它方法，如端面冲点法防松、粘合法防松，防松效果良好，但仅适用于很少拆开或不拆的连接。(2分)

8、(6分) 图示轴的结构设计中，已经用圆圈和数字标明6处错误的地方，请分别简要说明其错误的原因。



【答】(指出一个错误并说明原因1分，满分6分)

①——轴肩直径应小于轴承内圈外径

②——键槽过长

③——轴段长度应小于齿轮轮毂宽度

④——套筒外径应小于轴承内圈外径

⑤——轴承端盖应与轴之间有间隙，并且应采取密封措施；

⑥——应采取适当的周向固定措施

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷A”、“试卷B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

由 扫描全能王 扫描创建

2014 ~2015 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 4 课程名称 机械设计 命题教师 王虎 教研室主任审批签名＿＿＿＿

学号＿＿＿＿＿＿ 学生姓名＿＿＿＿＿＿ 教学班号＿＿＿＿＿＿ 考试班级＿＿＿＿＿＿ 考试日期＿＿＿＿＿＿ 成绩＿＿＿＿＿＿

四、分析与计算题（共 26 分）

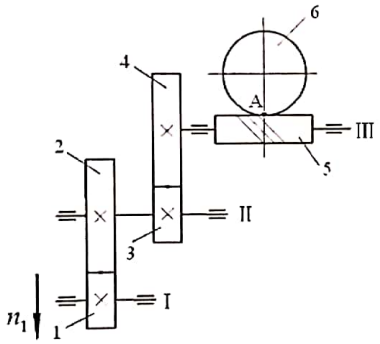
1、下图由两对斜齿圆柱齿轮和一对蜗轮蜗杆组成的传动系统中，已知齿轮 1 的转动方向和蜗杆的螺旋方向，要求：（8 分）

（1）在蜗轮蜗杆啮合处（A 点）画出蜗轮蜗杆的受力图；（3 分）

（2）说明蜗轮的转动方向（1 分）

（3）为使III轴上轴向力能够互相抵消一部分，确定齿轮 3、4 的螺旋方向。（2 分）

（4）为使II轴上轴向力能够互相抵消一部分，确定齿轮 1、2 的螺旋方向。（2 分）



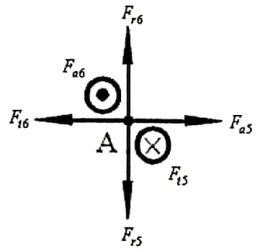
1、【解】（8 分）

（1）啮合处蜗轮蜗杆的受力图；（3 分）

（2）蜗轮顺时针转动（1 分）

（3）齿轮 3 左旋，齿轮 4 右旋。（2 分）

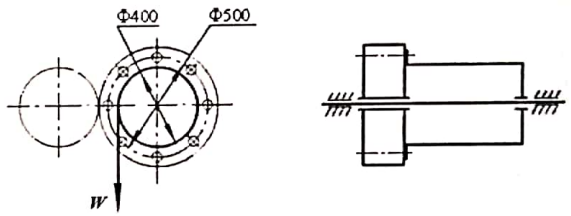
（4）齿轮 1 右旋，齿轮 2 左旋。（2 分）



2、如图所示，起重卷筒与大齿轮采用普通螺栓的联接形式联接起来。卷筒上钢丝绳的起重量 W=40000 N，卷筒直径 D_1=400 mm，八个螺柱均匀分布在直径 D=500 mm 的圆周上。卷筒与大齿轮接触面摩擦系数 f=0.12，防滑系数取 K_s=1.2，螺栓的许用拉应力[σ]=160 MPa　1）求每个螺栓所需要的预紧力；（3 分）2）计算并选择螺栓的公称直径。（3 分）

附：普通螺纹的基本尺寸

公称直径	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30
小径 d1	11.835	13.835	15.294	17.294	18.294	20.752	23.754	26.211



【解】

1）求每个螺栓所需要的预紧力 F_0（3 分）

螺栓组承受的总横向载荷 F_Σ

$$T=\frac{500}{2}F_\Sigma=\frac{400}{2}W,\quad F_\Sigma=\frac{4}{5}W=0.8\times40000=32000\ \text{N}$$

每个螺栓的预紧力

$$fF_0zi\geq K_SF_\Sigma$$

$$F_0\geq\frac{K_SF_\Sigma}{fzi}=\frac{1.2\times32000}{0.12\times8}=40000\,\text{N}$$

或利用公式直接计算

由 扫描全能王 扫描创建

2014 ~2015 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 4 课程名称 机械设计 命题教师 王虎 教研室主任审批签名＿＿＿＿

学号＿＿＿＿＿＿＿＿学生姓名＿＿＿＿＿＿教学班号＿＿＿＿＿＿ 考试班级＿＿＿＿＿＿考试日期＿＿＿＿＿＿ 成绩＿＿＿＿＿＿

$$F_0 \geq \frac{K_s T}{f_z \frac{D}{2}} = \frac{K_s W \frac{D_1}{2}}{f_z \frac{D}{2}} = \frac{K_s W D_1}{f_z D} = \frac{1.2 \times 40000 \times 400}{0.12 \times 8 \times 500} = 40000\text{N}$$

2）计算螺栓的公称直径（3 分）

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{5.2F_0}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{5.2 \times 40000}{\pi \times 160}} = 20.34 \text{ mm}$$（2 分）

从表中选取螺纹公称直径 M24（1 分）

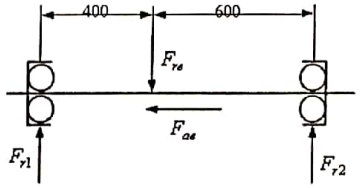
3、图示轴两端采用一对 70000AC 型角接触轴承，轴上所受的径向力 F=5000N，轴向力 F_a=2000N，方向如图所示，轴的转速 n=1000 r/min。（f_t=1.0，f_p=1.2）（12 分）

(1)计算两轴承所受的径向力 F_{r1} 和 F_{r2}；（2 分）

(2)计算两轴承的轴向力 F_{a1} 和 F_{a2}；（4 分）

(3)计算两轴承的当量动载荷 P_1 和 P_2；（4 分）

(4)计算轴承 1 的寿命 L_{h1}（小时）。（2 分）



附：该轴承的基本资料

e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$		F_d	C（kN）
0.68	X	Y	X	Y	$0.68F_r$	40
	1	0	0.41	0.87		

【解】

1、计算两轴承所受的径向力 F_{r1} 和 F_{r2}（2 分）

$F_{r1} = \frac{60}{40+60} F_{re} = 0.6 \times 6000 = 3600$ N；$F_{r2} = F_{re} - F_{r1} = 6000 - 3600 = 2400$ N

2、计算两轴承的轴向力 F_{a1} 和 F_{a2}（4 分）

派生轴向力 $F_{d1} = 0.68F_{r1} = 2448$ N；$F_{d2} = 0.68F_{r2} = 1632$ N（2 分）

由于 $F_{d2} + F_{ae} = 1632 + 1800 = 3432$ N $> F_{d1}$，轴有向左串动的的趋势

故轴承 2 放松，轴承 1 压紧，因此

$F_{a1} = F_{d2} + F_{ae} = 3432$ N；$F_{a2} = F_{d2} = 1632$ N（2 分）

3、计算两轴承的当量动载荷 P_1 和 P_2（4 分）

对于轴承 1，由于 $\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{3432}{3600} = 0.68 = e$，由表查得 $X=1$，$Y=0$

$P_1 = f_p(XF_{r2} + YF_{a2}) = 1.2 \times (1 \times 2400 + 0) = 2880$ N（2 分）

对于轴承 2，由于 $\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{1632}{2400} = 0.68 = e$，由表查得 $X=0.41$，$Y=0.87$

$2P_1 = f_p(XF_{r1} + YF_{a1}) = 1.2 \times (0.41 \times 3600 + 0.87 \times 3432) = 5354.2$ N

（2 分）

4、计算轴承 1 的寿命（2 分）

$L_{h1} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P_1}\right)^{\varepsilon} = \frac{10^6}{60 \times 1000}\left(\frac{1.0 \times 40 \times 1000}{53542}\right)^{\varepsilon}$

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

由 扫描全能王 扫描创建